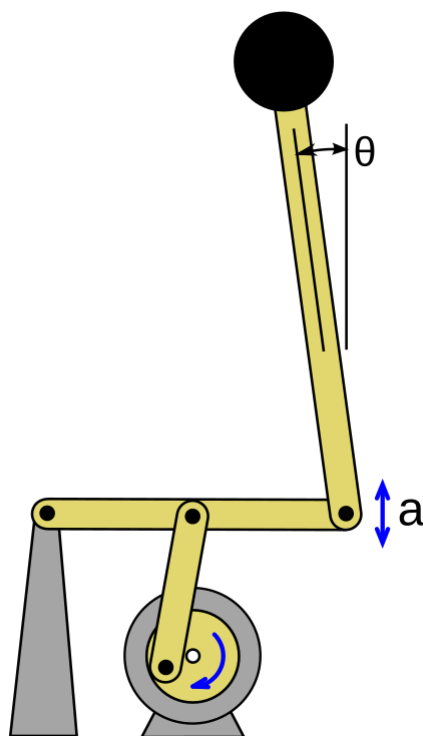


Маятник Капицы

Маятником Капицы называется система, состоящая из грузика, прикреплённого к лёгкой нерастяжимой спице, которая крепится к вибрирующему подвесу. Маятник носит имя академика и нобелевского лауреата [П. Л. Капицы](#), построившего в 1951 году теорию для описания такой системы^[1]. При неподвижной точке подвеса модель описывает обычный [математический маятник](#), для которого имеются два положения равновесия: в нижней точке и в верхней точке. При этом равновесие математического маятника в верхней точке является [неустойчивым](#), и любое сколь угодно малое возмущение приводит к потере равновесия.



Одна из конструкций маятника Капицы: мотор приводит [кривошип](#), который через [шатун](#) и [рычаг](#) передаёт вибрацию на перевёрнутый маятник.

Удивительной особенностью маятника Капицы является то, что, вопреки интуиции, перевёрнутое (вертикальное) положение маятника может быть устойчивым в случае быстрых вибраций подвеса. Хотя такое наблюдение было сделано еще в 1908 году А. Стефенсоном^[2], в течение длительного времени не имелось математического объяснения причин такой устойчивости. П. Л. Капица экспериментально исследовал такой маятник, а также построил теорию динамической стабилизации, разделяя движение на «быстрые» и «медленные» переменные и введя эффективный потенциал. Работа П. Л. Капицы, опубликованная в 1951 году^[1], открыла новое направление в физике — вибрационную механику. Метод П. Л. Капицы используется для описания колебательных процессов в

атомной физике, физике плазмы, кибернетической физике. Эффективный потенциал, описывающий «медленную составляющую движения», описывается в томе «механика» курса теоретической физики Л. Д. Ландау^[3].

Маятник Капицы интересен ещё и тем, что в такой простой системе можно наблюдать параметрические резонансы, когда нижнее положение равновесия не является больше устойчивым и амплитуда малых отклонений маятника нарастает со временем^[4]. Также, при большой амплитуде вынуждающих колебаний в системе могут реализовываться хаотические режимы, когда в сечении Пуанкаре наблюдаются странные аттракторы.

Обозначения

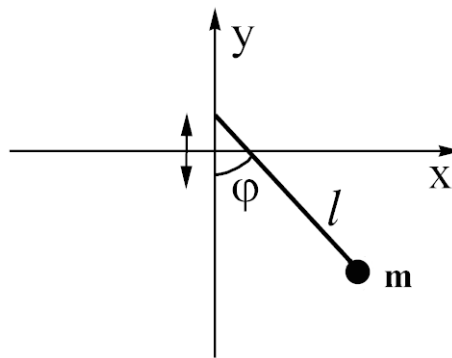


Схема маятника Капицы

Направим ось y вертикально вверх, а ось x горизонтально, так чтобы плоское движение маятника происходило в плоскости $(x - y)$. Введём обозначения:

- ν — частота вынуждающих вертикальных гармонических колебаний подвеса,
- a — амплитуда вынуждающих колебаний,
- $\omega_0 = \sqrt{g/l}$ — собственная частота колебаний математического маятника,
- g — ускорение свободного падения,
- l — длина лёгкого стержня,
- m — масса грузика.

Если угол между стержнем и осью y обозначить как φ , то зависимость координат грузика от времени запишется следующими формулами:

$$\begin{cases} x = l \sin \varphi, \\ y = -l \cos \varphi - a \cos \nu t. \end{cases}$$

Энергия маятника

Потенциальная энергия маятника в поле тяжести задаётся положением груза по вертикали как

$$E_{\text{pot}} = -mg(l \cos \varphi + a \cos \nu t).$$

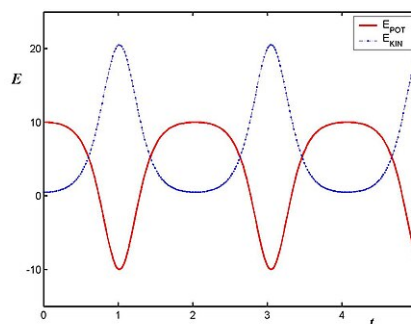
В **кинетической энергии** помимо обычного слагаемого $E_{\text{kin}} = ml^2 \dot{\varphi}^2 / 2$, описывающего движение математического маятника, имеются дополнительные составляющие, вызванные вибрацией подвеса:

$$E_{\text{kin}} = \frac{ml^2}{2} \dot{\varphi}^2 + mal\nu \sin(\nu t) \sin(\varphi) \dot{\varphi} + \frac{ma^2 \nu^2}{2} \sin^2(\nu t).$$

Полная энергия даётся суммой кинетической и потенциальной энергий $E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$, а **лагранжиан** системы — их разностью $L = E_{\text{kin}} - E_{\text{pot}}$.

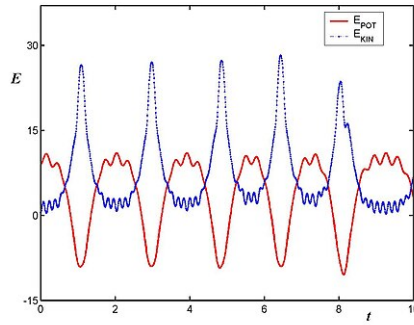


Для математического маятника полная энергия является сохраняющейся величиной, поэтому кинетическая энергия E_{kin} и потенциальная энергия E_{pot} на графике их зависимости от времени t симметричны относительно горизонтальной прямой. Из **теоремы вириала** следует, что средняя кинетическая и потенциальная энергии в гармоническом осцилляторе равны. Поэтому горизонтальная прямая, относительно которой имеется симметрия E_{kin} и E_{pot} , соответствует половине полной энергии.



Характерные зависимости
потенциальной и кинетической
энергий от времени для
математического маятника

Если подвес колеблется, то полная энергия больше не сохраняется. Кинетическая энергия является более чувствительной к вынуждающим колебаниям, чем потенциальная. Потенциальная энергия $E_{\text{pot}} = mgy$ ограничена как сверху, так и снизу: $-mg(l + a) < E_{\text{pot}} < mg(l + a)$, в то время как кинетическая энергия ограничена только снизу: $E_{\text{kin}} \geq 0$. При больших значениях частоты ν кинетическая энергия может быть много больше потенциальной.



Характерные зависимости
потенциальной и кинетической
энергий от времени для маятника
Капицы

Уравнение движения

Движение маятника удовлетворяет [уравнениям Эйлера – Лагранжа](#). Зависимость фазы маятника φ от времени определяет положение грузика^[5]:

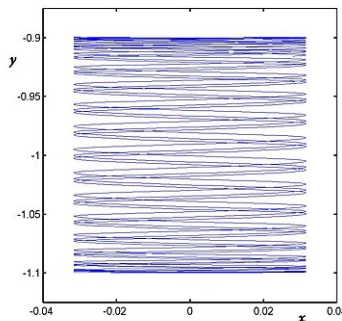
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial L}{\partial \varphi}.$$

Дифференциальное уравнение

$$\ddot{\varphi} = -(a\nu^2 \cos \nu t + g) \frac{\sin \varphi}{l},$$

описывающие эволюцию фазы маятника нелинейно из-за имеющегося в нём множителя $\sin \varphi$. Наличие нелинейного слагаемого может приводить к [хаотическому поведению](#) и появлению [странных аттракторов](#).

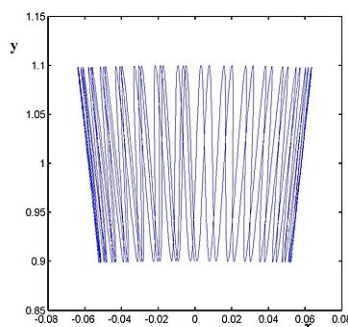
Положения равновесия



Колебания маятника Капицы в
глобальном (нижнем) минимуме.

Модель маятника Капицы является более общей, чем модель математического маятника. Последняя получается в предельном случае $a = 0$. Фазовый портрет математического маятника хорошо известен. На координатной плоскости это просто окружность

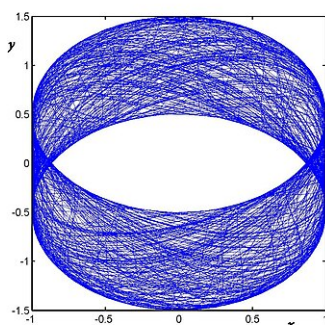
$x^2 + y^2 = l^2 = \text{const}$. Если в начальный момент времени энергия маятника была больше, чем максимум потенциальной энергии $E > mgl$, то траектория будет замкнутой и циклической. Если же энергия маятника была меньше $E < mgl$, то он будет совершать периодические колебания около единственной устойчивой точки равновесия с наименьшим значением потенциальной энергии $x = 0, y = -l$. В случае математического маятника полная энергии системы не меняется.



Колебания маятника Капицы в локальном (верхнем) минимуме.

В случае $a \neq 0$ система более не является замкнутой и её полная энергия может изменяться. Если при этом, частота вынуждающих колебаний ν много больше частоты собственных колебаний ω_0 , то такой случай можно [проанализировать математически](#). Оказывается^[1], что если ввести эффективный потенциал, в котором движется маятник (медленно относительно частоты ν), то этот потенциал может иметь два локальных минимума — один, как и раньше в нижней точке $(0, -l)$, а другой в верхней точке $(0, l)$. То есть точка $(0, l)$ абсолютно неустойчивого равновесия для математического маятника, может оказаться точкой устойчивого равновесия для маятника Капицы.

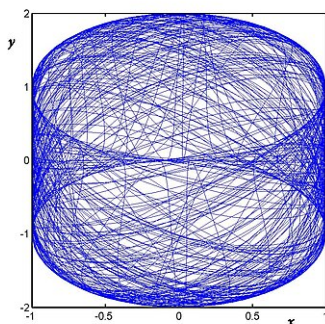
Фазовый портрет



Портрет системы в координатном пространстве для маятника Капицы при относительно небольшой амплитуде вынуждающих колебаний

Интересные фазовые портреты могут быть получены для значений параметров, недоступных для аналитического рассмотрения, например в случае большой амплитуды

колебания подвеса $a \approx l$ ^{[6][7]}. Если увеличить амплитуду вынуждающих колебаний до половины длины маятника $a = l/2$, то получится картина аналогичная той, которая изображена на рисунке.



Портрет системы в координатном пространстве для маятника Капицы при большой амплитуде вынуждающих колебаний



При дальнейшем увеличении амплитуды a (начиная от значения $a = l$), всё внутреннее пространство начинает «замазываться» полностью, то есть, если ранее не все внутренние точки координатного пространства были доступны, то теперь система может побывать в любой точке. Очевидно, что дальнейшее увеличение длины a принципиально более не изменит картину.

Интересные факты

- Как отмечал П. Л. Капица, маятниковые часы на вибрирующем основании всегда спешат.
- В коридоре института физических проблем стояла работающая модель маятника Капицы, и любой желающий мог воочию убедиться, как при её включении маятник поднимался и оставался в вертикальном положении.
- Метод эффективного потенциала был разработан П. Л. Капицей во время работы над высокочастотным генератором «ниготроном», названным так по месту исследования у себя на даче на Николиной Горе. Для того чтобы не было проблем с «секретностью» при публикации метода, П. Л. Капица придумывает простую физическую модель, к которой был бы применен этот метод. Таким образом, появляются статьи^[1] про маятник с вибрирующим подвесом.
- П. Л. Капица предлагал решить задачу в изменённом варианте поступающим к нему в аспирантуру. Требовалось отыскать условие устойчивости акробата на доске, положенной на цилиндр, лежащий на боку. Ожидаемый ответ был, что если акробат начинал быстро переступать ногами, то его положение становилось устойчивым.

- При [ходьбе](#) устойчивость тела увеличивается в несколько раз по сравнению с устойчивостью при стоянии. Этот биомеханический феномен до настоящего времени не изучен. Существует гипотеза, которая объясняет устойчивость тела при ходьбе колебательными движениями центра голеностопного сустава. Тело человека представляется с позиции перевёрнутого маятника с центром в области голеностопных суставов, который приобретает устойчивость в вертикальном положении, если его центр совершает колебание вверх-вниз с достаточно высокой частотой (маятник Капицы).

Литература

1. Капица П. Л. «Динамическая устойчивость маятника при колеблющейся точке подвеса» ЖЭТФ, т. 21, вып. 5. с. 588—597 (1951); Капица П. Л. «Маятник с вибрирующим подвесом», УФН, т. 44. Вып. 1. С. 7—20 (1951).
2. A. Stephenson «On an induced stability» Phil. Mag. 15, 233 (1908).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2004. — 224 с. — («Теоретическая физика», том I). — ISBN 5-9221-0055-6.
4. Бутиков Е. И. «Маятник с осциллирующим подвесом (к 60-летию маятника Капицы)», учебное пособие (<http://faculty.ifmo.ru/butikov/Russian/ParamPendulum.pdf>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140712142438/http://faculty.ifmo.ru/butikov/Russian/ParamPendulum.pdf>) от 12 июля 2014 на Wayback Machine.
5. Крайнов В. П. Избранные математические методы в теоретической физике. Издательство МФТИ (1996).
6. Астрахарчик Г.Е и Астрахарчик Н. А. «Исследование маятника Капицы» (G.E. Astrakharchik, N.A. Astrakharchik «Numerical study of Kapitza pendulum») [arXiv:1103.5981](https://arxiv.org/abs/1103.5981) (2011) (<http://arxiv.org/pdf/1103.5981v1>)
7. Визуализация в реальном времени движений маятника Капицы доступна в интернете на сайтах [Архивированная копия](https://web.archive.org/web/20111001191853/http://www.myphysicslab.com/beta/Inverted-pendulum.html) (<https://web.archive.org/web/20111001191853/http://www.myphysicslab.com/beta/Inverted-pendulum.html>) . Дата обращения: 8 апреля 2011. Архивировано из оригинала (<http://www.myphysicslab.com/beta/Inverted-pendulum.html>) 1 октября 2011 года. и <http://faculty.ifmo.ru/butikov/Nonlinear/index.html> Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110502094355/http://faculty.ifmo.ru/butikov/Nonlinear/index.html>) от 2 мая 2011 на Wayback Machine Параметры маятника могут быть выбраны произвольно и вводятся вручную.

[Сообщить об ошибке](#)